

IN MAIUSCOLO:

COGNOME.....NOME.....MATRICOLA.....

ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte I (Tema A), 10 novembre 2025

ESERCIZIO 1

Siano $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$, $Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ due sequenze su un alfabeto Σ di simboli. Si assuma che ad ogni simbolo sia associato un colore (il rosso (R) oppure il blu (B) oppure il nero (N)) il quale è ricavabile tramite una funzione (che è nota/data e calcolabile) $col: \Sigma \rightarrow \{R, B, N\}$. Mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole determinare una più lunga sottosequenza comune di X e Y , nella quale tra i colori associati ai simboli vi è la presenza del rosso. RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti che servono per risolvere il problema. **[3 punti]**

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. **[3 punti]**

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. **[11 punti]**

4) Qual è la soluzione del problema in termini di lunghezza? **[2 punti]**

5) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo bottom-up per il calcolo di tutti i coefficienti (SUL PROTOCOLLO). **[6 punti]**

6) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo ricorsivo che ricostruisce (stampa) la sequenza soluzione del generico sottoproblema del problema principale (SUL PROTOCOLLO). **[6 punti]**

IN MAIUSCOLO:

COGNOME.....NOME.....MATRICOLA.....

ESERCIZIO 2

Dato un grafo (V, E, col) senza cappi e in cui ad ogni arco è associata una lettera [tramite la funzione $f: E \rightarrow L$, dove L è l'insieme delle lettere A, B e C], mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole, per ogni coppia di vertici (i, j) , STABILIRE SE ESISTE un cammino da i a j nel quale la somma del numero di archi con lettera A e di archi con lettera B è uguale a 3. RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti che servono per risolvere il problema. **[5 punti]**

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. **[7 punti]**

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. **[15 punti]**

4) Indicare qual è la soluzione del problema. **[4 punti]**
